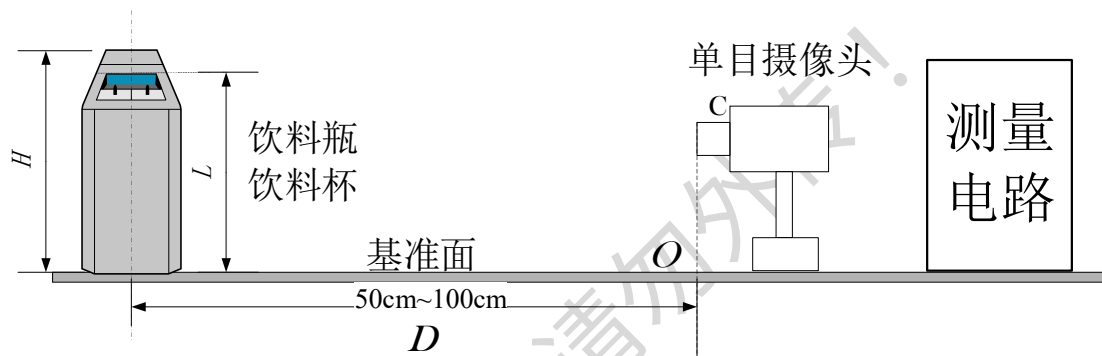


2026年东南大学大学生电子设计竞赛题

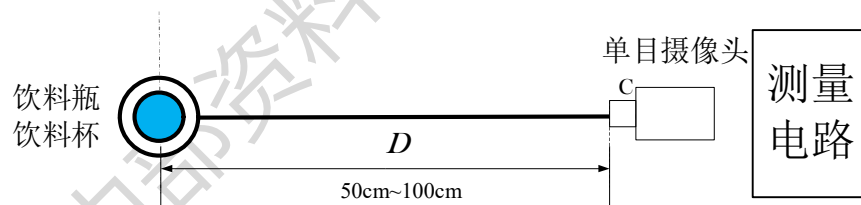
D题：基于单目视觉的饮料杯测量装置

一、任务

设计制作基于单目视觉的饮料杯液位测量装置，用于测量并显示基准线到饮料杯中心处的距离 D (见说明)、饮料杯中心处的高度 H ，饮料杯中心处的液位 L ，测量系统组成如图1所示。测量电路和单目摄像头组成测量装置，如图2所示，由外部5V直流稳压电源供电。



(a) 正视示意图



(b) 俯视示意图

图1 基于单目视觉的目标物测量系统组成

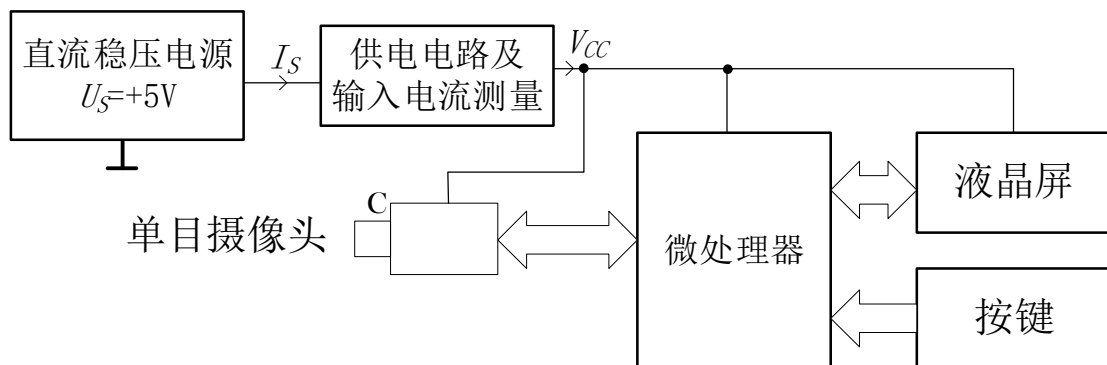


图2 测量装置组成框图

二、要求

1. 基本要求

- (1) 从三个饮料杯（见说明）中随机取出一个，摆在轴线上的固定位置。一键启动装置，测量并显示 D 和 H 。
- (2) 从余下的两个基本目标物中再随机取出一个，摆在轴线上的固定位置。一键启动装置，测量并显示 D 和 H 。
- (3) 将最后一个基本目标物摆在轴线上的固定位置。一键启动装置，测量并显示 D 和 H 。
- (4) 实时监测直流稳压电源对测量装置整机的供电电流 I_S 。在测量装置工作期间，测量并显示 I_S ，要求测量的相对误差绝对值不大于5%。

2. 发挥部分

- (1) 从目标物（见说明）中随机取出一个，摆在轴线上某一指定位置（50cm~100cm之间）。一键启动装置，测量并显示 D 、 H 、 L 。
- (2) 对同一目标物改变 D 和 L ，多次测量显示 D 、 H 、 L 。
- (3) 优化测量装置，降低整机功耗。要求测试全程实时监测并显示测量装置的功耗 P 和最大功耗 $P_{\max}$ 。
- (4) 其他,包括按照设定液位、液重等放液体，识别液体颜色及种类等。

三、说明

- (1) 限制规定：本题只能使用一个摄像头（类型和性能不限），不得利用视觉测距类商品进行改装，不得利用超声、激光、毫米波测距雷达等非视觉方式测距，测量装置不得使用PC机（笔记本电脑、平板电脑等）。自制图2中的供电电流测量电路时，不得使用商品模块。系统整体功耗不能超过10W(电流2.0A)。违者不予测试。
- (2) 测试场地：测试场地为基准面上相互垂直的两条黑色线（线宽约5mm），分别为长110cm的轴线（线上无刻度）、长50cm的基准线，如图1（b）所示。
- (3) 目标物：制作时自备，最终测试时一律使用统一准备的非全遮光饮料杯（简称目标物），测试前有20分钟重新标定。
- (4) 目标物与摄像头摆放：目标物面标记点在基准面上的垂直投影点始终落在轴线上。除发挥部分第（4）项外，目标物面在基准面上的投影线均垂直于轴线。摄像头始终固定在图1（b）中的 O 点处。
- (5) 目标物距离 D ：定义为目标物面标记点在基准面上的垂直投影点与基准线之间的距离，测量范围50cm~100cm。

- (6) 测试规定：测试期间测量装置不得联网，不得改变摄像头的位置和高度。除发挥部分第（3）项测试外，启动测量时，只允许一键启动，不得再对装置进行其他操作。要求从一键启动装置到显示出测量结果的用时不超过5s，否则相应测试项不得分。
- (7) D 、 H 和 L 的测量误差要求：
- 基本要求：目标物距离 D 的测量误差绝对值 $\leq 5\text{cm}$ ， H 和 L 的测量误差绝对值 $\leq 1\text{cm}$ ；
- 发挥部分：目标物距离 D 的测量误差绝对值 $\leq 2\text{cm}$ ， H 和 L 的测量误差绝对值 $\leq 0.5\text{cm}$ 。
- (8) 测量装置功耗：定义为 $P=U_s I_s$ ，其中 U_s 为直流稳压电源输出电压5V， I_s 为直流稳压电源输出电流。